Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №4
По дисциплине «Современные платформы программирования»

Выполнил:
Студент 3 курса
Группы ПО-12
Парфенюк Д. П.
Проверил:
Кулик А. Д.

Брест 2026

Цель работы: научиться работать с Github API, приобрести практические навыки написания программ для работы с REST API или GraphQL API

Задание 1:

7) Преподаватель. Класс должен обеспечивать одновременное взаимодействие с несколькими объектами класса Студент. Основные функции преподавателя – ПроверитьЛабораторнуюРаботу, ПровестиКонсультацию, ПринятьЭкзамен, ВыставитьОтметку, ПровестиЛекцию.

Решение:

```
"""
Модуль для лабораторной работы №4.
Вариант 7: Автоматический мониторинг популярных репозиториев GitHub.
"""
import json
import requests


def search_github_repos(keyword):
    """
    Поиск топ-10 репозиториев по ключевому слову через GitHub Search API.
    """
    url = "https://api.github.com/search/repositories"
    params = {
        "q": keyword,
        "sort": "stars",
        "order": "desc",
        "per_page": 10
    }

    try:
        print(f"\nИщем топ-10 репозиториев по запросу '{keyword}'...")
        # Исправлено: добавлен timeout=10 для предотвращения зависания
        response = requests.get(url, params=params, timeout=10)

        if response.status_code == 200:
            data = response.json()
            items = data.get('items', [])
            result_list = []

            print(f"\nТоп-10 репозиториев по запросу '{keyword}':")
            for i, repo in enumerate(items, 1):
                repo_info = {
                    "name": repo['full_name'],
                    "description": repo['description'] or "Нет описания",
                    "stars": repo['stargazers_count'],
                    "forks": repo['forks_count'],
                    "last_commit": repo['pushed_at']
                }
                result_list.append(repo_info)
                print(f"{i}. {repo_info['name']} - ★{repo_info['stars']:,}, "
                      f"{repo_info['forks']:,} (Last commit:
{repo_info['last_commit'][:10]})")

            save_to_json(result_list)
        elif response.status_code == 403:
            print("Ошибка: Превышен лимит запросов к API. Подождите
```

```
немного.")
        else:
            print(f"Ошибка при выполнении запроса: {response.status_code}")

    # Исправлено: ловим конкретные ошибки запросов вместо общего Exception
    except requests.exceptions.RequestException as error:
        print(f"Ошибка сети: {error}")


def save_to_json(data):
    """
    Сохранение результатов в JSON-файл.
    """
    filename = "github_top_repos.json"
    with open(filename, "w", encoding="utf-8") as file:
        json.dump(data, file, ensure_ascii=False, indent=4)
    print(f"\nРезультаты успешно сохранены в {filename}")


if __name__ == "__main__":
    user_keyword = input("Введите ключевое слово для поиска репозиториев: ")
    if user_keyword.strip():
        search_github_repos(user_keyword)
    else:
        print("Ключевое слово не может быть пустым.")
```

```
Ищем топ-10 репозиториев по запросу 'steam'...

Топ-10 репозиториев по запросу 'steam':
1. ValveSoftware/Proton - ⭐30,613, 1,368 (Last commit: 2026-03-29)
2. BeyondDimension/SteamTools - ⭐24,945, 1,604 (Last commit: 2026-03-11)
3. moonlight-stream/moonlight-qt - ⭐16,673, 1,007 (Last commit: 2026-03-29)
4. JustArchiNET/ArchiSteamFarm - ⭐13,186, 1,098 (Last commit: 2026-03-30)
5. Heroic-Games-Launcher/HeroicGamesLauncher - ⭐11,103, 587 (Last commit: 2026-03-29)
6. XIU2/UserScript - ⭐9,501, 675 (Last commit: 2026-03-30)
7. ublue-os/bazzite - ⭐8,158, 800 (Last commit: 2026-03-30)
8. gibbed/SteamAchievementManager - ⭐8,054, 785 (Last commit: 2026-03-19)
9. turbot/steampipe - ⭐7,740, 332 (Last commit: 2026-03-30)
```

Вывод: научился работать с Github API, приобрести практические навыки написания программ для работы с REST API или GraphQL API.